

Notes 功能数据库设计说明

0. v2t现有表概览（只做引用，不做结构修改）

0.1 bh_parse_project — 项目表（已存在）

功能：存放解析项目/研究项目的基本信息，是 Notes 系统中所有“项目级配置”的根实体。

主要字段

字段名	类型	含义	约束
id	bigint PK	项目 ID	主键，自增或外部导入
name	varchar(255)	项目名称	唯一（UNI）
keywords	text	项目级关键词	可空
core_problem	text	项目级核心问题描述	可空
created_by	bigint	创建人 ID	可空
created_time	datetime	创建时间	可空
last_updated_by	bigint	最后更新人 ID	可空
last_updated_time	datetime	最后更新时间	可空

与 Notes 的关系

- 下游多表通过 `project_id` 外键关联本表。
- 现有 `bh_parse_project_interview.parse_project_id` 与本表 `id` 对应，一场访谈属于一个项目。

0.2 bh_parse_project_interview — 访谈主表（已存在）

功能：记录每一场访谈的元信息、文件信息及整场处理结果。

主要字段（与 Notes 相关部分）

字段名	类型	含义	约束
id	bigint PK	访谈 ID	主键
parse_project_id	bigint	项目 ID，指向 <code>bh_parse_project.id</code>	外键逻辑关联（当前 DB 未显式约束）
name	varchar(255)	访谈名称	可空
keywords	text	访谈关键词	可空
core_problem	text	本访谈的核心问题总结	可空

字段名	类型	含义	约束
interview_date	datetime	访谈时间	可空
file_id	varchar(100)	上游或 COS 中的文件 ID	可空
file_path	text	音频在 COS 中的路径	v2t 依赖此字段
file_name	text	音频文件名	可空
file_content	longtext	整场访谈 CSC JSON 文本	v2t 写入
note_content	longtext	整场级 Notes 文本（预留）	Notes 可复用
status	tinyint(3)	处理状态：0待处理/1处理中/2完成/3失败	可空
problem_answer	json	结构化问答（问题→答案）	可空
审计字段	...	创建人/时间、更新人/时间	

与 Notes 的关系

- Notes 结果表通过 `project_interview_id` 外键指向本表。
- few-shot 样本可以记录“来源访谈”。

0.3 `bh_parse_project_interview_summary` —— 访谈明细表（已存在）

功能：存储逐句发言，带时间戳和说话人，是 Notes 提取的核心上下文数据。

主要字段

字段名	类型	含义	约束
id	bigint PK	明细行 ID	主键，自增
project_interview_id	bigint	所属访谈 ID → <code>bh_parse_project_interview.id</code>	外键逻辑关联
timestamp	varchar(20)	时间戳或时间范围	可空
speaker	varchar(255)	说话人角色/ID（如“专家”“访者”）	可空
text	longtext	纠错 & 清洗后的发言内容	可空
modify	tinyint(2)	是否被人工修改过（0/1 或枚举）	默认 0
审计字段	...	创建/更新人和时间	

与 Notes 的关系

- Notes 模块按题目切片时，会从该表读取原文和时间戳。
- Notes evidence 中的“原文片段”可通过 `timestamp + speaker` 回溯到这里。

1. 必须新增的 Notes 相关表

1.1 bh_parse_project_intent — 意图定义表

功能：定义 Notes 的“模块类型”，例如“疗效体验、不良反应、典型病例、GUIDELINE 引用、Quotes 精选”等。

所有题目和 Notes 结果都通过 `intent_id` 引用此表，形成统一的模块体系。

字段设计

字段名	类型	含义	约束
<code>id</code>	bigint PK	意图 ID	主键
<code>code</code>	varchar(100)	意图编码，如 <code>SAFETY_EXPERIENCE</code>	唯一，索引用于代码逻辑
<code>name</code>	varchar(255)	意图名称，如“不良反应体验”	可空
<code>description</code>	text	描述用途与边界	可空
<code>schema_name</code>	varchar(100)	Notes JSON Schema 名，例如 <code>notes_safety_schema</code>	可空
<code>status</code>	tinyint	1=启用，0=停用	默认 1
<code>created_time</code>	datetime	创建时间	可空
<code>last_updated_time</code>	datetime	最后更新时间	可空

约束与使用规范

- `code` 必须唯一，作为业务代码中的常量。
- `schema_name` 与应用侧的 Schema 校验逻辑一一对应，修改前需评估兼容性。

1.2 bh_parse_project_question — 项目题目表

功能：存储每个项目的问卷题目，是“按题目维度生成 Notes”的基础配置。

字段设计

字段名	类型	含义	约束
<code>id</code>	bigint PK	题目 ID	主键
<code>project_id</code>	bigint	所属项目 ID → <code>bh_parse_project.id</code>	外键逻辑关联，必填
<code>question_order</code>	int	问卷顺序 (1,2,3...)	项目内建议唯一 (<code>project_id + question_order</code> 唯一)
<code>question_text</code>	text	题目原文	必填

字段名	类型	含义	约束
question_type	varchar(50)	题型/功能标签：（如 OPEN , SAFETY_EXPERIENCE 等）	必填，建议枚举
research_phase	varchar(50)	研究阶段： baseline / on_treatment / post_treatment 等	可空，根据项目实际使用
intent_id	bigint	主意图 → bh_parse_project_intent.id	可空；某些题可不绑定固定 intent
meta	json	其他元数据（模块、标签、展示配置等）	可空
created_by	bigint	创建人 ID	可空
created_time	datetime	创建时间	可空
last_updated_by	bigint	最后修改人 ID	可空
last_updated_time	datetime	最后修改时间	可空

约束与关系

- **project_id** 必须能在 **bh_parse_project** 中找到对应记录。
- 在一个项目内， **question_order** 应该连续且唯一，方便 UI 展示和切分逻辑。
- **intent_id** 与题目在 Notes 中的主模块对应（如“这一题主要产生 ADR Notes”）。

1.3 **bh_parse_project_notes_result** —— Notes 结果表

功能：存储模型/人工生成的 Notes 结果，一条记录 = 某项目、某访谈、某题目、某意图下的一份 Notes。

字段设计

字段名	类型	含义	约束
id	bigint PK	Notes 记录 ID	主键
project_id	bigint	项目 ID → bh_parse_project.id	必填
project_interview_id	bigint	访谈 ID → bh_parse_project_interview.id	必填
question_id	bigint	题目 ID → bh_parse_project_question.id	可空：整场级 Notes 时可以为空
intent_id	bigint	意图 ID → bh_parse_project_intent.id	必填
note_json	json	结构化 Notes 内容，遵循对应 intent.schema_name	必填

字段名	类型	含义	约束
confidence	decimal(5,4)	模型自评置信度（0-1）	可空
status	tinyint	Notes 状态：0自动生成/1已通过/2已编辑/3已拒绝/4错误	默认 0
error_message	varchar(500)	生成或解析失败信息	status=4 时可填
created_by	bigint	生成者 ID（系统或任务）	可空
created_time	datetime	创建时间	默认当前时间
last_updated_by	bigint	最后更新人 ID	可空
last_updated_time	datetime	最后更新时间	可空

约束与关系

- （project_id, project_interview_id, question_id, intent_id）可以加唯一索引，避免重复生成同一颗 Notes（视业务需求而定）。
- project_id 应与 bh_parse_project_interview.parse_project_id 一致（由业务层控制）。
- question_id 允许为 NULL，用于“整场级 Notes”场景；题目级 Notes 必须非空。

1.4 bh_parse_project_notes_edit_log —— Notes 编辑日志表

功能：记录每一次人工对 Notes 的操作（审批、修改、驳回），为审计和自学习提供数据。

字段设计

字段名	类型	含义	约束
id	bigint PK	日志记录 ID	主键
notes_result_id	bigint	对应的 Notes 记录 → bh_parse_project_notes_result.id	必填
editor_id	bigint	编辑人 ID	必填
action	varchar(50)	操作类型：approve / edit / reject / rewrite	必填，建议枚举
before_json	json	操作前 Notes 内容	可空（首次 approve 可为空）
after_json	json	操作后 Notes 内容	必填
quality_score	tinyint	编辑人给本条 Notes 打分（0-100）	可空
comment	text	备注说明	可空
created_time	datetime	操作时间	默认当前时间

约束与关系

- `notes_result_id` 必须存在于 `bh_parse_project_notes_result`。
- 一条 Notes 可以对应多条编辑日志，按时间记录整个生命周期。

1.5 `bh_parse_project_fewshot_sample` — few-shot 样本表

功能：存储用于 Prompt few-shot 注入的高质量示例，支持按项目/题目/意图筛选。

字段设计

字段名	类型	含义	约束
<code>id</code>	bigint PK	few-shot 样本 ID	主键
<code>project_id</code>	bigint	项目 ID → <code>bh_parse_project.id</code>	必填
<code>project_interview_id</code>	bigint	来源访谈 ID → <code>bh_parse_project_interview.id</code>	可空（种子样本可为空）
<code>question_id</code>	bigint	来源题目 ID → <code>bh_parse_project_question.id</code>	必填
<code>intent_id</code>	bigint	意图 ID → <code>bh_parse_project_intent.id</code>	必填
<code>notes_result_id</code>	bigint	来源 Notes 记录 ID → <code>bh_parse_project_notes_result.id</code>	可空：人工录入种子样本时可以不依赖现有记录
<code>sample_json</code>	json	提供给 LLM 的示例内容（结构与 <code>note_json</code> 一致即可）	必填
<code>quality_score</code>	tinyint	样本质量评分（0-100），≥80 认为可用	必填
<code>source_kind</code>	varchar(20)	样本来源： <code>seed</code> / <code>human_approved</code> / <code>auto_candidate</code>	必填，建议枚举
<code>created_time</code>	datetime	创建时间	默认当前时间

约束与关系

- 常用查询组合：
(`project_id`, `question_id`, `intent_id`, `quality_score` >= 80) 按时间倒序，取最近 1-2 条。
- 可设置逻辑规则：对每个 `project_id` + `question_id` + `intent_id` 保持最多 N 条样本（由后台任务控制）。

2. 可选表（自学习与统计）

2.1 `bh_parse_project_notes_stats_daily` — Notes 每日统计表（可选）

功能：对 `bh_parse_project_notes_result` 与 `bh_parse_project_notes_edit_log` 进行每日离线统计，用于监控质量和发现需要优化的意图/题目。

字段设计

字段名	类型	含义	约束
<code>id</code>	bigint PK	统计记录 ID	主键
<code>stat_date</code>	date	统计日期	必填
<code>project_id</code>	bigint	项目 ID → <code>bh_parse_project.id</code>	必填
<code>question_id</code>	bigint	题目 ID → <code>bh_parse_project_question.id</code>	可空：整场级 Notes 统计可为 NULL
<code>intent_id</code>	bigint	意图 ID → <code>bh_parse_project_intent.id</code>	可空：总体统计可为 NULL
<code>total_count</code>	int	当日生成的 Notes 条数	默认 0
<code>edited_count</code>	int	被编辑的 Notes 条数 (<code>action in ('edit','rewrite')</code>)	默认 0
<code>rejected_count</code>	int	被拒绝的 Notes 条数 (<code>action = 'reject'</code>)	默认 0
<code>avg_quality_score</code>	decimal(5,2)	平均质量评分（仅统计有评分的条目）	默认 0
<code>created_time</code>	datetime	统计写入时间	默认当前时间

约束与关系

- 通常对 (`stat_date`, `project_id`, `question_id`, `intent_id`) 加唯一索引，保证每天一行。
- 由离线任务（脚本或定时任务）每日汇总并写入。

3. 表之间的整体关系小结（文字版）

- `bh_parse_project`（项目）
 - 1 — N `bh_parse_project_interview`（访谈）
 - 1 — N `bh_parse_project_question`（题目）
 - 1 — N `bh_parse_project_notes_result`（Notes 结果）
 - 1 — N `bh_parse_project_fewshot_sample`（few-shot 样本）
 - （可选）1 — N `bh_parse_project_notes_stats_daily`（Notes 统计）
- `bh_parse_project_interview`（访谈）
 - 1 — N `bh_parse_project_interview_summary`（逐句明细）
 - 1 — N `bh_parse_project_notes_result`（与该访谈相关的所有 Notes）
 - 1 — N `bh_parse_project_fewshot_sample`（来源于该访谈的 few-shot）

- **bh_parse_project_question** (题目)
 - N-1 bh_parse_project (归属项目)
 - N-1 bh_parse_project_intent (题目主意图)
 - 1-N bh_parse_project_notes_result (该题下的各意图 Notes)
 - 1-N bh_parse_project_fewshot_sample (该题的 few-shot 样本)
 - (可选) 1-N bh_parse_project_notes_stats_daily (该题统计)
- **bh_parse_project_intent** (意图)
 - 1-N bh_parse_project_question
 - 1-N bh_parse_project_notes_result
 - 1-N bh_parse_project_fewshot_sample
 - (可选) 1-N bh_parse_project_notes_stats_daily
- **bh_parse_project_notes_result** (Notes 结果)
 - N-1 bh_parse_project
 - N-1 bh_parse_project_interview
 - N-1 bh_parse_project_question (题目级 Notes) 或 NULL (整场级)
 - N-1 bh_parse_project_intent
 - 1-N bh_parse_project_notes_edit_log
 - 1-N bh_parse_project_fewshot_sample (某些样本引用它)
- **bh_parse_project_notes_edit_log** (编辑日志)
 - N-1 bh_parse_project_notes_result
- **bh_parse_project_fewshot_sample** (few-shot 样本)
 - N-1 bh_parse_project
 - N-1 bh_parse_project_interview (可空)
 - N-1 bh_parse_project_question
 - N-1 bh_parse_project_intent
 - N-1 bh_parse_project_notes_result (可空)
- **bh_parse_project_notes_stats_daily** (可选统计)
 - N-1 bh_parse_project
 - N-1 bh_parse_project_question (可空)
 - N-1 bh_parse_project_intent (可空)

这份设计保证了：

- **必须有的能力**：项目/题目配置、按题目按意图存 Notes、人工审核与编辑记录、few-shot 样本管理；
- **可选能力**：按日统计与质量监控，可以在系统稳定后再逐步补充。